

불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「수도법」 제28조, 「수도법 시행규칙」 제18조의2 별표5의2 규정에 따라 정수처리기준 준수여부 확인을 위한 불활성화비 계산방법 등에 관한 사항과 정수처리기준 적용을 배제하는 경우의 인증에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "여과"라 함은 물 속에 존재하는 입자상의 물질을 제거하기 위하여 정수처리대상인 물을 여재가 형성하는 공극 사이를 통과시키는 정수처리공정을 말한다.
2. "급속여과"라 함은 응집제 등을 투여하고 혼화·응집·침전공정을 통해 원수를 전 처리한 후 모래 등의 여과지를 이용하여 1일 120미터 이상의 속도로 여과하는 정수처리공정을 말한다.
3. "직접여과"라 함은 급속여과의 전처리 과정 중 침전 또는 응집·침전공정을 제외하고 모래 등의 여과지를 이용하여 직접 여과하는 정수처리공정을 말한다.
4. "완속여과"라 함은 모래여과지를 이용하여 1일 5미터 내외의 속도로 여과하는 정수처리 공정을 말한다.
5. "막여과"라 함은 분리막을 여재로 이용하여 여과하는 정수처리공정을 말한다.
6. "기타여과"라 함은 모래 등의 여과시설을 설치하지 않고 활성탄 등

다공성 여재 만을 이용하여 여과하는 정수처리공정을 말한다.

7. "소독"이라 함은 화학적 산화제 또는 이와 동등한 효능을 지닌 물질을 사용하여 물에서의 병원미생물을 일정농도 이하로 불활성화 시키는 처리공정을 말한다.

8. "불활성화비"라 함은 정수시설의 일정지점에서 소독제 농도 및 소독제와 물과의 접촉시간 등을 측정·평가하여 계산된 소독능값과 대상미생물을 불활성화하기 위해 이론적으로 요구되는 소독능값과의 비를 말한다.

제3조(병원성미생물 제거율 및 불활성화율) 수도법 시행규칙 제18조의2 제4항 별표 5의2에 따른 병원성미생물의 제거율과 불활성화비의 계산 방법 등은 별표1과 같다.

제4조(정수처리 인증) 수도법 제28조 및 동법 시행규칙 제18조의2에 따라 인증을 받고자 하는 수도사업자는 이를 증명하는 서류를 첨부하여 한국상하수도협회장의 인증을 받아야 하며, 인증에 관한 구체적인 사항은 한국상하수도협회장이 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 정한다.

제5조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2012-177호,2012.9.6.>

- ① 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
- ② 기존의 정수처리기준 등에 관한 규정(환경부고시 제2011-85호, 2011.6.2)은 폐지한다.
- ③ 기존의 「정수처리기준 등에 관한 규정」 제10조의 규정에 따라 상하수도협회장의 인증을 받은 정수장은 그 인증기간 동안 유효한 것으로 본다.

부칙 <제2017-96호,2017.5.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

병원성미생물 제거율 및 불활성화비 계산방법

1. 여과에 의한 병원성미생물 제거율은 다음과 같다.

- 연속측정 장치를 사용하여 여과수 탁도를 측정한 결과 정수시설별로 수도법시행규칙 별표5의2에 의한 탁도 기준을 준수한 경우에는 바이러스, 지아디아 포낭 및 크립토스포리디움 난포낭이 다음의 제거율을 충족한 것으로 본다.

여과방식		제 거 율		
		바이러스	지아디아 포낭	크립토스포리디움 난포낭
급속여과		99% (2.0 log)	99.68%(2.5 log)	99 % (2.0 log)
직접여과		90% (1.0 log)	99 % (2.0 log)	99 % (2.0 log)
완속여과		99% (2.0 log)	99 % (2.0 log)	99 % (2.0 log)
막여과	정밀여과(MF)	68.38%(0.5 log)	99.68%(2.5 log)	99 % (2.0 log)
	한외여과(UF)	99.9%(3.0 log)	99.68%(2.5 log)	99 % (2.0 log)
	나노여과(NF)	99.99%(4.0 log)	99.9%(3.0 log)	99 % (2.0 log)
	역삼투(RO)	99.99%(4.0 log)	99.9%(3.0 log)	99 % (2.0 log)

비고 1. 기타여과 방식의 제거율은 직접여과 방식의 제거율에 준하여 적용한다.

2. Log 제거율과 % 제거율은 다음 식에 따라 계산된다.

$$\% \text{ 제거율} = 100 - (100/10^{\log \text{ 제거율}})$$

2. 소독에 의한 병원성미생물 불활성화율은 다음과 같다.

- 가. 소독공정 불활성화비를 계산한 결과 불활성화비가 1 이상 유지되는 경우에는 바이러스 및 지아디아 포낭이 다음의 소독공정에서 요구되는 불활성화율을 충족한 것으로 본다.

<소독에 의해 요구되는 바이러스 및 지아디아 포낭의 불활성화율>

여과방식		최소 제거 및 불활성화 기준		여과공정에 의한 제거율		소독공정에서 요구되는 불활성화율	
		바이러스	지아디아 포낭	바이러스	지아디아 포낭	바이러스	지아디아 포낭
급속여과		99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	99 % (2.0 log)	99.68% (2.5 log)	99% (2.0 log)	68.38% (0.5 log)
직접여과		99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	90 % (1.0 log)	99 % (2.0 log)	99.9% (3.0 log)	90% (1.0 log)
완속여과		99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	99 % (2.0 log)	99 % (2.0 log)	99% (2.0 log)	90% (1.0 log)
막여과	정밀여과(MF)	99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	68.38% (0.5 log)	99.68% (2.5 log)	99.97% (3.5 log)	68.38% (0.5 log)
	한외여과(UF)	99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	99.9% (3.0 log)	99.68% (2.5 log)	90% (1.0 log)	68.38% (0.5 log)
	나노여과(NF)	99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	99.99% (4.0 log)	99.9% (3.0 log)	-	-
	역삼투(RO)	99.99 % (4.0 log)	99.9 % (3.0 log)	99.99% (4.0 log)	99.9% (3.0 log)	-	-

비고 : 1.나노여과(NF)와 역삼투(RO)시설에 대해서는 여과공정만으로 최소제거 및 불활성화 기준 (99.99% 4 log)을 충족한 것으로 본다.

2. Log 불활성화율과 % 불활성화율은 다음 식에 따라 계산된다.

$$\% \text{ 불활성화율} = 100 - (100/10^{\log \text{ 불활성화율}})$$

나. 정수처리기준의 준수여부 판단

- 1) 수도법 시행규칙 별표5의2에 의한 탁도기준을 준수하고, 소독공정의 불활성화비로 계산한 결과 1이상 유지되는 경우 정수처리기준을 준수한 것으로 판단한다.
- 2) 정수처리공정에서 1회 이상의 소독을 할 경우에는 각 소독 단계에서 소독능값을 계산하고 각 단계별 불활성화비를 합한 값으로 정수처리기준 준수 여부를 판단한다.

3. 소독에 의한 불활성화비 계산방법

$$\text{불활성화비} = \left(\frac{CT_{\text{계산값}}}{CT_{\text{요구값}}} \right)$$

가. 소독능 계산값($CT_{\text{계산값}}$)의 산정

$$CT_{\text{계산값}} = \text{잔류소독제 농도(mg/L)} \times \text{소독제 접촉시간(분)}$$

- 1) 잔류소독제 농도는 수도법 시행규칙 제18조의2 제4항 별표 5의2에 의하여 측정된 잔류소독제 농도값 중 최소값을 택한다.
- 2) 소독제와 물의 접촉시간은 1일 사용유량이 최대인 시간에 최초소독제 주입지점부터 정수지 유출지점까지 측정한다.

가) 추적자시험을 통해 실제 소독제의 접촉시간을 측정하는 때에는 최초 소독제 주입지점에 투입된 추적자의 10%가 정수지 유출지점 또는 불활성화비의 값을 인정받는 지점으로 빠져 나올 때까지의 시간을 접촉시간으로 한다.

나) 이론적인 접촉시간을 이용할 경우는 정수지 구조에 따른 수리학적 체류시간

($\frac{\text{정수지사용용량}}{\text{시간당최대통과유량}}$)에 아래 표의 환산계수를 곱하여 소독제 접촉시간으로 한다.

장폭비에 따른 환산계수(T_{10}/T)

환산계수	장 폭 비(L/W)
0.10	2 미만
0.20	2 이상 5 미만
0.30	5 이상 10 미만
0.40	10 이상 15 미만
0.50	15 이상 20 미만
0.60	20 이상 30 미만
0.65	30 이상 40 미만
0.70	40 이상 50 미만
0.71이상	50이상 경우에는 추적자 실험에 의한다

- 비고 1. 장폭비: 정수지내 일정간격으로 설치된 도류벽에 의해 산출된 실제 물 흐름 길이(L)와 물흐름 폭(W)의 비
2. 관 흐름(Pipeline flow)인 경우의 환산계수는 1.0으로 간주한다.
3. 일정간격으로 도류벽이 설치되지 않은 경우 추적자 실험결과에 따라 산출된 환산계수 적용

나. 소독능 요구값($CT_{\text{요구값}}$)의 산정

- 불활성화비 계산을 위한 소독능 요구값($CT_{\text{요구값}}$) 산정방식은 다음과 같다.
 - 표에서 측정된 pH와 온도범위에 해당하는 상한값을 찾은 후, 그 두 값을 직선화하여 측정된 pH와 온도에서의 소독능요구값을 정한다.
 - 일상적인 계산에 있어서는 소독능 산정의 편리 등을 위하여, 측정된 pH와 온도보다 낮은 온도 및 높은 pH를 찾은 후 그 값을 적용할 수 있다.

1) 바이러스

가) 유리염소를 사용하는 경우

온도 (℃)	불활성화 정도					
	2log		3log		4log	
	pH		pH		pH	
	6-9	10	6-9	10	6-9	10
0.5	6	45	9	66	12	90
5	4	30	6	44	8	60
10	3	22	4	33	6	45
15	2	15	3	22	4	30
20	1	11	2	16	3	22
25	1	7	1	11	2	15

나) 이산화염소를 사용하는 경우 (pH 6~9)

온도 (℃)	불활성화 정도		
	2log	3log	4log
<1	8.4	25.6	50.1
5	5.6	17.1	33.4
10	4.2	12.8	25.1
15	2.8	8.6	16.7
20	2.1	6.4	12.5
25	1.4	4.3	8.4

다) 오존을 사용하는 경우

온도 (℃)	불활성화 정도		
	2log	3log	4log
<1	0.9	1.4	1.8
5	0.6	0.9	1.2
10	0.5	0.8	1.0
15	0.3	0.5	0.6
20	0.25	0.4	0.5
25	0.15	0.25	0.3

라) 자외선 소독을 사용하는 경우

불활성화 정도	0.5log	1log	1.5log	2log	2.5log	3log	3.5log	4log
자외선 조사량 (UV dose,mJ/cm ²)	39	58	79	100	121	143	163	186

2) 지아디아 포낭

가) 유리염소를 사용하는 경우

- 측정수온 : 0.5 °C 이하

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	23	46	69	91	114	137	27	54	82	109	136	163	33	65	98	130	163	195	40	79	119	158	198	237
0.6	24	47	71	94	118	141	28	56	84	112	140	168	33	67	100	133	167	200	40	80	120	159	199	239
0.8	24	48	73	97	121	145	29	57	86	115	143	172	34	68	103	137	171	205	41	82	123	164	205	246
1.0	25	49	74	99	123	148	29	59	88	117	147	176	35	70	105	140	175	210	42	84	127	169	211	253
1.2	25	51	76	101	127	152	30	60	90	120	150	180	36	72	108	143	179	215	43	86	130	173	216	259
1.4	26	52	78	103	129	155	31	61	92	123	153	184	37	74	111	147	184	221	44	89	133	177	222	266
1.6	26	52	79	105	131	157	32	63	95	126	158	189	38	75	113	151	188	226	46	91	137	182	228	273
1.8	27	54	81	108	135	162	32	64	97	129	161	193	39	77	116	154	193	231	47	93	140	186	233	279
2.0	28	55	83	110	138	165	33	66	99	131	164	197	39	79	118	157	197	236	48	95	143	191	238	286
2.2	28	56	85	113	141	169	34	67	101	134	168	201	40	81	121	161	202	242	50	99	149	198	248	297
2.4	29	57	86	115	143	172	34	68	103	137	171	205	41	82	124	165	206	247	50	99	149	199	248	298
2.6	29	58	88	117	146	175	35	70	105	139	174	209	42	84	126	168	210	252	51	101	152	203	253	304
2.8	30	59	89	119	148	178	36	71	107	142	178	213	43	86	129	171	214	257	52	103	155	207	258	310
3.0	30	60	91	121	151	181	36	72	109	145	181	217	44	87	131	174	218	261	53	105	158	211	263	316
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	46	92	139	185	231	277	55	110	165	219	274	329	65	130	195	260	325	390						
0.6	48	95	143	191	238	286	57	114	171	228	285	342	68	136	204	271	339	407						
0.8	49	98	148	197	246	295	59	118	177	236	295	354	70	141	211	281	352	422						
1.0	51	101	152	203	253	304	61	122	183	243	304	365	73	146	219	291	364	437						
1.2	52	104	157	209	261	313	63	125	188	251	313	376	75	150	226	301	376	451						
1.4	54	107	161	214	268	321	65	129	194	258	323	387	77	155	232	309	387	464						
1.6	55	110	165	219	274	329	66	132	199	265	331	397	80	159	239	318	398	477						
1.8	56	113	169	225	282	338	68	136	204	271	339	407	82	163	245	326	408	489						
2.0	58	115	173	231	288	346	70	139	209	278	348	417	83	167	250	333	417	500						
2.2	59	118	177	235	294	353	71	142	213	284	355	426	85	170	256	341	426	511						
2.4	60	120	181	241	301	361	73	145	218	290	363	435	87	174	261	348	435	522						
2.6	61	123	184	245	307	368	74	148	222	296	370	444	89	178	267	355	444	533						
2.8	63	125	188	250	313	375	75	151	226	301	377	452	91	181	272	362	453	543						
3.0	64	127	191	255	318	382	77	153	230	307	383	460	92	184	276	368	460	552						

- 측정수온 : 5℃

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	16	32	49	65	81	97	20	39	59	78	98	117	23	46	70	93	116	139	28	55	83	111	138	166
0.6	17	33	50	67	83	100	20	40	60	80	100	120	24	48	72	95	119	143	29	57	86	114	143	171
0.8	17	34	52	69	86	103	20	41	61	81	102	122	24	49	73	97	122	146	29	58	88	117	146	175
1.0	18	35	53	70	88	105	21	42	63	83	104	125	25	50	75	99	124	149	30	60	90	119	149	179
1.2	18	36	54	71	89	107	21	42	64	85	106	127	25	51	76	101	127	152	31	61	92	122	153	183
1.4	18	36	55	73	91	109	22	43	65	87	108	130	26	52	78	103	129	155	31	62	94	125	156	187
1.6	19	37	56	74	93	111	22	44	66	88	110	132	26	53	79	105	132	158	32	64	96	128	160	192
1.8	19	38	57	76	95	114	23	45	68	90	113	135	27	54	81	108	135	162	33	65	98	131	163	196
2.0	19	39	58	77	97	116	23	46	69	92	115	138	28	55	83	110	138	165	33	67	100	133	167	200
2.2	20	39	59	79	98	118	23	47	70	93	117	140	28	56	85	113	141	169	34	68	102	136	170	204
2.4	20	40	60	80	100	120	24	48	72	95	119	143	29	57	86	115	143	172	35	70	105	139	174	209
2.6	20	41	61	81	102	122	24	49	73	97	122	146	29	58	88	117	146	175	36	71	107	142	178	213
2.8	21	41	62	83	103	124	25	49	74	99	123	148	30	59	89	119	148	178	36	72	109	145	181	217
3.0	21	42	63	84	105	126	25	50	76	101	126	151	30	61	91	121	152	182	37	74	111	147	184	221
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	33	66	99	132	165	198	39	79	118	157	197	236	47	93	140	186	233	279						
0.6	34	68	102	136	170	204	41	81	122	163	203	244	49	97	146	194	243	291						
0.8	35	70	105	140	175	210	42	84	126	168	210	252	50	100	151	201	251	301						
1.0	36	72	108	144	180	216	43	87	130	173	217	260	52	104	156	208	260	312						
1.2	37	74	111	147	184	221	45	89	134	178	223	267	53	107	160	213	267	320						
1.4	38	76	114	151	189	227	46	91	137	183	228	274	55	110	165	219	274	329						
1.6	39	77	116	155	193	232	47	94	141	187	234	281	56	112	169	225	281	337						
1.8	40	79	119	159	198	238	48	96	144	191	239	287	58	115	173	230	288	345						
2.0	41	81	122	162	203	243	49	98	147	196	245	294	59	118	177	235	294	353						
2.2	41	83	124	165	207	248	50	100	150	200	250	300	60	120	181	241	301	361						
2.4	42	84	127	169	211	253	51	102	153	204	255	306	61	123	184	245	307	368						
2.6	43	86	129	172	215	258	52	104	156	208	260	312	63	125	188	250	313	375						
2.8	44	88	132	175	219	263	53	106	159	212	265	318	64	127	191	255	318	382						
3.0	45	89	134	179	223	268	54	108	162	216	270	324	65	130	195	259	324	389						

- 측정수온 : 10℃

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	12	24	37	49	61	73	15	29	44	59	73	88	17	35	52	69	87	104	21	42	63	83	104	125
0.6	13	25	38	50	63	75	15	30	45	60	75	90	18	36	54	71	89	107	21	43	64	85	107	128
0.8	13	26	39	52	65	78	15	31	46	61	77	92	18	37	55	73	92	110	22	44	66	87	109	131
1.0	13	26	40	53	66	79	16	31	47	63	78	94	19	37	56	75	93	112	22	45	67	89	112	134
1.2	13	27	40	53	67	80	16	32	48	63	79	95	19	38	57	76	95	114	23	46	69	91	114	137
1.4	14	27	41	55	68	82	16	33	49	65	82	98	19	39	58	77	97	116	23	47	70	93	117	140
1.6	14	28	42	55	69	83	17	33	50	66	83	99	20	40	60	79	99	119	24	48	72	96	120	144
1.8	14	29	43	57	72	86	17	34	51	67	84	101	20	41	61	81	102	122	25	49	74	98	123	147
2.0	15	29	44	58	73	87	17	35	52	69	87	104	21	41	62	83	103	124	25	50	75	100	125	150
2.2	15	30	45	59	74	89	18	35	53	70	88	105	21	42	64	85	106	127	26	51	77	102	128	153
2.4	15	30	45	60	75	90	18	36	54	71	89	107	22	43	65	86	108	129	26	52	79	105	131	157
2.6	15	31	46	61	77	92	18	37	55	73	92	110	22	44	66	87	109	131	27	53	80	107	133	160
2.8	16	31	47	62	78	93	19	37	56	74	93	111	22	45	67	89	112	134	27	54	82	109	136	163
3.0	16	32	48	63	79	95	19	38	57	75	94	113	23	46	69	91	114	137	28	55	83	111	138	166
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	25	50	75	99	124	149	30	59	89	118	148	177	35	70	105	139	174	209						
0.6	26	51	77	102	128	153	31	61	92	122	153	183	36	73	109	145	182	218						
0.8	26	53	79	105	132	158	32	63	95	126	158	189	38	75	113	151	188	226						
1.0	27	54	81	108	135	162	33	65	98	130	163	195	39	78	117	156	195	234						
1.2	28	55	83	111	138	166	33	67	100	133	167	200	40	80	120	160	200	240						
1.4	28	57	85	113	142	170	34	69	103	137	172	206	41	82	124	165	206	247						
1.6	29	58	87	116	145	174	35	70	106	141	176	211	42	84	127	169	211	253						
1.8	30	60	90	119	149	179	36	72	108	143	179	215	43	86	130	173	216	259						
2.0	30	61	91	121	152	182	37	74	111	147	184	221	44	88	133	177	221	265						
2.2	31	62	93	124	155	186	38	75	113	150	188	225	45	90	136	181	226	271						
2.4	32	63	95	127	158	190	38	77	115	153	192	230	46	92	138	184	230	276						
2.6	32	65	97	129	162	194	39	78	117	156	195	234	47	94	141	187	234	281						
2.8	33	66	99	131	164	197	40	80	120	159	199	239	48	96	144	191	239	287						
3.0	34	67	101	134	168	201	41	81	122	162	203	243	49	97	146	195	243	292						

- 측정수온 : 15℃

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	8	16	25	33	41	49	10	20	30	39	49	59	12	23	35	47	58	70	14	28	42	55	69	83
0.6	8	17	25	33	42	50	10	20	30	40	50	60	12	24	36	48	60	72	14	29	43	57	72	86
0.8	9	17	26	35	43	52	10	20	31	41	51	61	12	24	37	49	61	73	15	29	44	59	73	88
1.0	9	18	27	35	44	53	11	21	32	42	53	63	13	25	38	50	63	75	15	30	45	60	75	90
1.2	9	18	27	36	45	54	11	21	32	43	53	64	13	25	38	51	63	76	15	31	46	61	77	92
1.4	9	18	28	37	46	55	11	22	33	43	54	65	13	26	39	52	65	78	16	31	47	63	78	94
1.6	9	19	28	37	47	56	11	22	33	44	55	66	13	26	40	53	66	79	16	32	48	64	80	96
1.8	10	19	29	38	48	57	11	23	34	45	57	68	14	27	41	54	68	81	16	33	49	65	82	98
2.0	10	19	29	39	48	58	12	23	35	46	58	69	14	28	42	55	69	83	17	33	50	67	83	100
2.2	10	20	30	39	49	59	12	23	35	47	58	70	14	28	43	57	71	85	17	34	51	68	85	102
2.4	10	20	30	40	50	60	12	24	36	48	60	72	14	29	43	57	72	86	18	35	53	70	88	105
2.6	10	20	31	41	51	61	12	24	37	49	61	73	15	29	44	59	73	88	18	36	54	71	89	107
2.8	10	21	31	41	52	62	12	25	37	49	62	74	15	30	45	59	74	89	18	36	55	73	91	109
3.0	11	21	32	42	53	63	13	25	38	51	63	76	15	30	46	61	76	91	19	37	56	74	93	111
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	17	33	50	66	83	99	20	39	59	79	98	118	23	47	70	93	117	140						
0.6	17	34	51	68	85	102	20	41	61	81	102	122	24	49	73	97	122	146						
0.8	18	35	53	70	88	105	21	42	63	84	105	126	25	50	76	101	126	151						
1.0	18	36	54	72	90	108	22	43	65	87	108	130	26	52	78	104	130	156						
1.2	19	37	56	74	93	111	22	45	67	89	112	134	27	53	80	107	133	160						
1.4	19	38	57	76	95	114	23	46	69	91	114	137	28	55	83	110	138	165						
1.6	19	39	58	77	97	116	24	47	71	94	118	141	28	56	85	113	141	169						
1.8	20	40	60	79	99	119	24	48	72	96	120	144	29	58	87	115	144	173						
2.0	20	41	61	81	102	122	25	49	74	98	123	147	30	59	89	118	148	177						
2.2	21	41	62	83	103	124	25	50	75	100	125	150	30	60	91	121	151	181						
2.4	21	42	64	85	106	127	26	51	77	102	128	153	31	61	92	123	153	184						
2.6	22	43	65	86	108	129	26	52	78	104	130	156	31	63	94	125	157	188						
2.8	22	44	66	88	110	132	27	53	80	106	133	159	32	64	96	127	159	191						
3.0	22	45	67	89	112	134	27	54	81	108	135	162	33	65	98	130	163	195						

- 측정수온 : 20℃

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	6	12	18	24	30	36	7	15	22	29	37	44	9	17	26	35	43	52	10	21	31	41	52	62
0.6	6	13	19	25	32	38	8	15	23	30	38	45	9	18	27	36	45	54	11	21	32	43	53	64
0.8	7	13	20	26	33	39	8	15	23	31	38	46	9	18	28	37	46	55	11	22	33	44	55	66
1.0	7	13	20	26	33	39	8	16	24	31	39	47	9	19	28	37	47	56	11	22	34	45	56	67
1.2	7	13	20	27	33	40	8	16	24	32	40	48	10	19	29	38	48	57	12	23	35	46	58	69
1.4	7	14	21	27	34	41	8	16	25	33	41	49	10	19	29	39	48	58	12	23	35	47	58	70
1.6	7	14	21	28	35	42	8	17	25	33	42	50	10	20	30	39	49	59	12	24	36	48	60	72
1.8	7	14	22	29	36	43	9	17	26	34	43	51	10	20	31	41	51	61	12	25	37	49	62	74
2.0	7	15	22	29	37	44	9	17	26	35	43	52	10	21	31	41	52	62	13	25	38	50	63	75
2.2	7	15	22	29	37	44	9	18	27	35	44	53	11	21	32	42	53	63	13	26	39	51	64	77
2.4	8	15	23	30	38	45	9	18	27	36	45	54	11	22	33	43	54	65	13	26	39	52	65	78
2.6	8	15	23	31	38	46	9	18	28	37	46	55	11	22	33	44	55	66	13	27	40	53	67	80
2.8	8	16	24	31	39	47	9	19	28	37	47	56	11	22	34	45	56	67	14	27	41	54	68	81
3.0	8	16	24	31	39	47	10	19	29	38	48	57	11	23	34	45	57	68	14	28	42	55	69	83
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	12	25	37	49	62	74	15	30	45	59	74	89	18	35	53	70	88	105						
0.6	13	26	39	51	64	77	15	31	46	61	77	92	18	36	55	73	91	109						
0.8	13	26	40	53	66	79	16	32	48	63	79	95	19	38	57	75	94	113						
1.0	14	27	41	54	68	81	16	33	49	65	82	98	20	39	59	78	98	117						
1.2	14	28	42	55	69	83	17	33	50	67	83	100	20	40	60	80	100	120						
1.4	14	28	43	57	71	85	17	34	52	69	86	103	21	41	62	82	103	123						
1.6	15	29	44	58	73	87	18	35	53	70	88	105	21	42	63	84	105	126						
1.8	15	30	45	59	74	89	18	36	54	72	90	108	22	43	65	86	108	129						
2.0	15	30	46	61	76	91	18	37	55	73	92	110	22	44	66	88	110	132						
2.2	16	31	47	62	78	93	19	38	57	75	94	113	23	45	68	90	113	135						
2.4	16	32	48	63	79	95	19	38	58	77	96	115	23	46	69	92	115	138						
2.6	16	32	49	65	81	97	20	39	59	78	98	117	24	47	71	94	118	141						
2.8	17	33	50	66	83	99	20	40	60	79	99	119	24	48	72	95	119	143						
3.0	17	34	51	67	84	101	20	41	61	81	102	122	24	49	73	97	122	146						

- 측정수온 : 25℃

염소 농도 (mg/L)	pH≤6						pH=6.5						pH=7.0						pH=7.5					
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
≤0.4	4	8	12	16	20	24	5	10	15	19	24	29	6	12	18	23	29	35	7	14	21	28	35	42
0.6	4	8	13	17	21	25	5	10	15	20	25	30	6	12	18	24	30	36	7	14	22	29	36	43
0.8	4	9	13	17	22	26	5	10	16	21	26	31	6	12	19	25	31	37	7	15	22	29	37	44
1.0	4	9	13	17	22	26	5	10	16	21	26	31	6	12	19	25	31	37	8	15	23	30	38	45
1.2	5	9	14	18	23	27	5	11	16	21	27	32	6	13	19	25	32	38	8	15	23	31	38	46
1.4	5	9	14	18	23	27	6	11	17	22	28	33	7	13	20	26	33	39	8	16	24	31	39	47
1.6	5	9	14	19	23	28	6	11	17	22	28	33	7	13	20	27	33	40	8	16	24	32	40	48
1.8	5	10	15	19	24	29	6	11	17	23	28	34	7	14	21	27	34	41	8	16	25	33	41	49
2.0	5	10	15	19	24	29	6	12	18	23	29	35	7	14	21	27	34	41	8	17	25	33	42	50
2.2	5	10	15	20	25	30	6	12	18	23	29	35	7	14	21	28	35	42	9	17	26	34	43	51
2.4	5	10	15	20	25	30	6	12	18	24	30	36	7	14	22	29	36	43	9	17	26	35	43	52
2.6	5	10	16	21	26	31	6	12	19	25	31	37	7	15	22	29	37	44	9	18	27	35	44	53
2.8	5	10	16	21	26	31	6	12	19	25	31	37	8	15	23	30	38	45	9	18	27	36	45	54
3.0	5	11	16	21	27	32	6	13	19	25	32	38	8	15	23	31	38	46	9	18	28	37	46	55
염소 농도 (mg/L)	pH=8.0						pH=8.5						pH=9.0											
	Log 불활성화율						Log 불활성화율						Log 불활성화율											
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
≤0.4	8	17	25	33	42	50	10	20	30	39	49	59	12	23	35	47	58	70						
0.6	9	17	26	34	43	51	10	20	31	41	51	61	12	24	37	49	61	73						
0.8	9	18	27	35	44	53	11	21	32	42	53	63	13	25	38	50	63	75						
1.0	9	18	27	36	45	54	11	22	33	43	54	65	13	26	39	52	65	78						
1.2	9	18	28	37	46	55	11	22	34	45	56	67	13	27	40	53	67	80						
1.4	10	19	29	38	48	57	12	23	35	46	58	69	14	27	41	55	68	82						
1.6	10	19	29	39	48	58	12	23	35	47	58	70	14	28	42	56	70	84						
1.8	10	20	30	40	50	60	12	24	36	48	60	72	14	29	43	57	72	86						
2.0	10	20	31	41	51	61	12	25	37	49	62	74	15	29	44	59	73	88						
2.2	10	21	31	41	52	62	13	25	38	50	63	75	15	30	45	60	75	90						
2.4	11	21	32	42	53	63	13	26	39	51	64	77	15	31	46	61	77	92						
2.6	11	22	33	43	54	65	13	26	39	52	65	78	16	31	47	63	78	94						
2.8	11	22	33	44	55	66	13	27	40	53	67	80	16	32	48	64	80	96						
3.0	11	22	34	45	56	67	14	27	41	54	68	81	16	32	49	65	81	97						

나) 이산화염소를 사용하는 경우 (pH 6~9)

온도 (℃)	불활성화 정도					
	0.5 log	1.0 log	1.5 log	2.0 log	2.5 log	3.0 log
<1	10	21	32	42	52	63
5	4.3	8.7	13	17	22	26
10	4	7.7	12	15	19	23
15	3.2	6.3	10	13	16	19
20	2.5	5	7.5	10	13	15
>25	2.0	3.7	5.5	7.3	9	11

다) 오존을 사용하는 경우

온도 (℃)	불활성화 정도					
	0.5 log	1.0 log	1.5 log	2.0 log	2.5 log	3.0 log
<1	0.48	0.97	1.5	1.9	2.4	2.9
5	0.32	0.63	0.95	1.3	1.6	1.9
10	0.23	0.48	0.72	0.95	1.2	1.43
15	0.16	0.32	0.48	0.63	0.79	0.95
20	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72
>25	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48

라) 자외선 소독을 사용하는 경우

불활성화 정도	0.5log	1log	1.5log	2log	2.5log	3log	3.5log	4log
자외선조사량 (UV dose,mJ/cm ²)	1.5	2.1	3	5.2	7.7	11	15	22